

Movimientos en el Plano

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:

Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos y justifica tus respuestas. **Duración:** 55 minutos. **Total:** 10 puntos.

1 **0,75 pt** Aplica la traslación de vector $\vec{v} = (3, -2)$ a cada punto. Calcula las coordenadas imagen:

$$A(1, 4) \quad B(-2, 3) \quad C(0, -1) \quad D(5, 0)$$

2 **0,75 pt** Halla el vector $\vec{v}$ de la traslación que lleva cada punto a su imagen:

$$\text{a) } P(2, 5) \rightarrow P'(6, 9) \quad \text{b) } Q(3, -1) \rightarrow Q'(1, 4) \quad \text{c) } R(-2, 3) \rightarrow R'(4, 0)$$

3 **0,75 pt** a) Simetría respecto al eje OX — $(x, y) \rightarrow (x, -y)$: $A(3, 5)$, $B(-2, 4)$, $C(0, -3)$, $D(4, -1)$.

b) Simetría respecto al eje OY — $(x, y) \rightarrow (-x, y)$: $E(3, 2)$, $F(-1, 5)$, $G(4, -3)$.

4 **0,75 pt** Calcula la imagen de cada punto por simetría central respecto al origen — $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$:

$$\text{a) } A(3, 4) \quad \text{b) } B(-2, 5) \quad \text{c) } C(1, -3) \quad \text{d) } D(0, 4)$$

5 **0,75 pt** a) Giro de 90° antihorario respecto al origen — $(x, y) \rightarrow (-y, x)$: $A(3, 0)$, $B(2, 1)$, $C(-1, 3)$, $D(4, -$

b) Giro de 180° respecto al origen — $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$: $E(2, 3)$, $F(-1, 4)$.

6 **0,75 pt** Calcula la imagen usando la fórmula correspondiente:

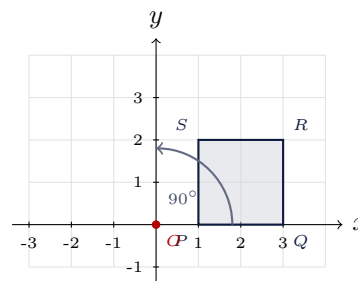
a) Respecto a $x = 4$ — $(x, y) \rightarrow (2 \cdot 4 - x, y)$: $A(1, 3)$, $B(6, 2)$.

b) Respecto a $x = 3$ — misma fórmula: $C(5, 2)$, $D(1, 4)$.

c) Respecto a $y = 2$ — $(x, y) \rightarrow (x, 2 \cdot 2 - y)$: $E(3, 5)$, $F(1, 0)$.

7 **1 pt** El rectángulo $PQRS$ tiene vértices $P(1, 0)$, $Q(3, 0)$, $R(3, 2)$, $S(1, 2)$.

a) Calcula las coordenadas de los vértices de la imagen tras un giro de 90° antihorario alrededor del origen.



b) ¿Qué tipo de cuadrilátero es la imagen? ¿Por qué se conserva?

8 **1,5 pt** Dado el punto $P(3, 2)$, identifica en cada caso el movimiento que lo lleva a P' y descríbelo completamente:

a) $P'(3, -2)$

b) $P'(-3, 2)$

c) $P'(-3, -2)$

d) $P'(-2, 3)$

f) $P'(2, 3)$

9 **1,5 pt** a) Al punto $P(3, 2)$ se le aplica primero una reflexión sobre OX y luego una reflexión sobre OY . ¿Dónde llega? ¿Qué movimiento único equivale a esa composición?

b) El punto $A(-1, 1)$ se traslada con $\vec{v} = (2, 1)$ y luego con $\vec{w} = (-4, 3)$. ¿Dónde llega? Indica el vector de la traslación equivalente.

c) Indica cuántos ejes de simetría tiene: un rectángulo que no es cuadrado y un hexágono regular.

10 **1,5 pt** El triángulo ABC tiene vértices $A(1, 2)$, $B(4, 2)$, $C(4, 5)$.

a) Aplica la traslación $\vec{v} = (-2, -3)$. Calcula las coordenadas del triángulo imagen $A'B'C'$.

b) Al triángulo *original*, aplica la simetría central de centro $O(0, 0)$. Calcula las coordenadas del triángulo imagen $A''B''C''$.

c) Halla el centro de simetría entre el triángulo original ABC y el triángulo $A''B''C''$ obtenido en el apartado b). Comprueba tu respuesta con uno de los pares de puntos.